

Lista 0 - Redes de Computadores I

Nome: Thiago Henrique Gomes Feliciano

1) Quais são as funções das sete camadas do modelo de referência OSI?

R:

Camada de Aplicação: fornece serviços de rede diretamente às aplicações do usuário, como HTTP, FTP e SMTP.

Camada de Apresentação: trata da representação dos dados, incluindo tradução de formatos, criptografia e compressão, para que sistemas diferentes possam interpretar os dados corretamente.

Camada de Sessão: estabelece, gerencia e encerra sessões de comunicação, além de permitir sincronização e recuperação durante a troca de dados.

Camada de Transporte: realiza a comunicação fim a fim (processo a processo), podendo oferecer controle de fluxo, controle de erros e segmentação dos dados.

Camada de Rede: é responsável pelo endereçamento lógico e roteamento dos pacotes da origem até o destino.

Camada de Enlace de Dados: realiza a transferência de quadros entre dispositivos diretamente conectados, além de lidar com controle de acesso ao meio e detecção de erros.

Camada Física: responsável pela transmissão dos bits por meio do meio físico, definindo características como sinais elétricos/ópticos, cabos e conectores.

2) Qual a diferença de visibilidade entre as camadas de rede e enlace?

R: A camada de rede possui uma visão mais ampla da rede, podendo lidar com a comunicação entre dispositivos que estão em redes diferentes e realizando o roteamento dos pacotes. Já a camada de enlace atua apenas na comunicação entre dispositivos diretamente conectados (vizinhos).

3) Tanto a camada de rede quanto a de transporte, são responsáveis pela transferência de dados, qual a diferença entre elas?

R: A camada de rede é responsável pela transferência de dados entre máquinas, determinando o caminho que os pacotes devem seguir da origem até o destino. A camada de transporte é responsável pela transferência de dados entre processos/aplicações nas máquinas de origem e destino, podendo oferecer controle de erros, fluxo e confiabilidade.

4) O que significa Broadcasting na camada de rede e na de enlace?

R: Broadcasting é o envio de uma mensagem para todos os dispositivos de um determinado domínio.

Na camada de enlace, o broadcast é realizado dentro de uma rede local (LAN), sendo recebido por todos os dispositivos daquele segmento de rede.

Na camada de rede, o broadcast utiliza um endereço de broadcast IP para alcançar todos os dispositivos de uma determinada rede/sub-rede.

5) No caso da rede difusão, discuta as vantagens e desvantagens da alocação estática, dinâmica centralizada e dinâmica descentralizada ou distribuída.

R: Em uma rede de difusão, vários dispositivos compartilham o mesmo meio de transmissão, sendo necessário definir como eles terão acesso a esse meio.

- Alocação estática: cada dispositivo possui uma parte fixa do recurso, como um intervalo de tempo ou frequência.

Vantagem: é simples e previsível, evitando conflitos entre os dispositivos.

Desvantagem: pode haver desperdício do recurso quando um dispositivo não está transmitindo, pois sua parte fica ociosa.

- Alocação dinâmica centralizada: um dispositivo central controla e distribui o acesso ao meio entre os demais.

Vantagem: permite utilizar melhor o recurso disponível e coordenar o acesso, reduzindo colisões.

Desvantagem: depende do dispositivo central; se ele falhar, pode comprometer toda a comunicação, além de poder se tornar um gargalo.

- Alocação dinâmica descentralizada ou distribuída: os próprios dispositivos, de forma coordenada, decidem quando podem acessar o meio, sem depender de um controlador central.

Vantagem: não existe um único ponto de falha e o sistema pode se adaptar melhor à quantidade de dispositivos e ao tráfego.

Desvantagem: o controle é mais complexo e podem ocorrer colisões, exigindo mecanismos para detectá-las ou evitá-las.

6) Discuta a capa do livro do Tanenbaum.

R: Na capa do livro do Tanenbaum vários conceitos de redes de computadores mostrados em uma ilustração de uma cidade, ilustra conceitos desde tipos de ataques, tipos de comunicação em rede, tipos de fios e etc.